스마트 팩토리 입문
손계산 워크북

계산기 없이 따라가는 다섯 가지 예제와 확인 문제



스마트 팩토리 1일 과정 · 워크북

본편의 결과를 손으로 다시 계산합니다

각 예제 뒤에 실무 판단을 묻는 확인 문제가 이어진다

01	OEE	**공장의 성적표** 가동률 · 성능률 · 양품률 · 검산
02	교체 기준 확률	**지금 바꿀까, 기다릴까** 기대 비용 · p* · 판단
03	RMS · 첨도	**진동을 숫자로** 제곱 · 평균 · 제곱근
04	Weibull 생존 확률	**얼마나 더 버틸까** η · β · R(t)
05	NPV · 민감도	**돈이 되는가** 할인 계수 · 현재가치 · 가정 바꾸기

예제 1. 사출성형기 한 대의 하루를 채점합니다

주어진 다섯 숫자로 OEE의 세 비율을 차례로 구한다

계획 시간	정지 시간	이론 사이클	생산량	양품
480분	**60분**	**1분/개**	**380개**	**361개**

사용할 정의

$$\mathrm{OEE} = \underbrace{\frac{\mathrm{Run}}{\mathrm{Plan}}}_{\text{Availability}} \times \underbrace{\frac{\mathrm{Ideal\ CT} \times \mathrm{Count}}{\mathrm{Run}}}_{\text{Performance}} \times \underbrace{\frac{\mathrm{Good}}{\mathrm{Count}}}_{\text{Quality}}$$

실제 가동시간 = 계획 시간 − 정지 시간 = 480 − 60 = 420분부터 출발합니다

세 비율을 곱하면 OEE는 75.2%입니다

420분 동안 이론상 420개를 만들 수 있었는데 380개를 만들었다

① 가동률

$$A = \frac{480-60}{480} = \frac{420}{480} = 0.875$$

② 성능률

$$P = \frac{1 \times 380}{420} \approx 0.905$$

③ 양품률

$$Q = \frac{361}{380} = 0.95$$

④ 곱하기 · 검산(양품 ÷ 계획 시간)

$$\mathrm{OEE} = 0.875 \times 0.905 \times 0.95 \approx \frac{361}{480} \approx 0.752$$

검산 — 480분 동안 이론상 480개, 실제 양품 361개이므로 같은 값이 나옵니다

세계 수준 85%보다 10%p 낮습니다 — 개선 여지가 큽니다

확인 문제 1. 곱셈 구조에서는 약한 고리가 성적을 정합니다

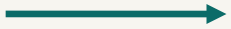
두 설비의 세 비율이 주어졌다 — 어느 쪽이 높고, 어디부터 고칠까

문제

어느 설비가 높은가?

- A: 95% · 80% · 99%
- B: 90% · 90% · 90%
- A는 어디부터 개선?

가동률 · 성능률 · 양품률 순



해설

A 75.2% > B 72.9%

- A의 약점은 성능률 80%
- 짧은 정지·속도 저하
- 가장 낮은 비율부터

성능률부터 개선

평균이 같아도 곱은 다릅니다 — 숫자를 보고 가장 낮은 고리를 찾습니다

예제 2. 기다릴 때의 기대 비용이 교체 비용을 넘습니다

계획 교체 200만 원 · 고장 시 2,000만 원 · AI가 예측한 1주 안 고장 확률 15%

① 기다릴 때의 기대 비용과 교체 비용 비교

$$p \times C_F = 0.15 \times 2000 = 300 \; > \; C_P = 200$$

② 교체 기준 확률

$$p^* = \frac{200}{2000} = 0.10$$

고장 확률이 10%를 넘으면 교체, 넘지 않으면 기다립니다

15% > 10% — 지금 교체합니다

확인 문제 2. 같은 15%라도 비용 구조가 바뀌면 답이 바뀝니다

교체 비용 500만 원 · 고장 비용 2,500만 원 · 이번 달 예측 고장 확률 15%

문제

지금 교체해야 하는가?

- 교체 비용 500만 원
- 고장 비용 2,500만 원
- 예측 확률 15%

기준 확률부터 구한다

해설

아직 기다린다

- 기준 확률 20%
- 15% < 20%
- 기대 375만 < 교체 500만

모니터링 강화

확률만 보지 말고 교체 비용과 고장 비용의 비율을 함께 봅니다

확인 문제 3. 너무 잦은 경고는 경고가 없는 것과 같습니다

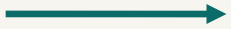
예지보전 모델의 경고가 하루 20번 울리는데 실제 고장은 거의 없다

문제

하루 20번의 경고

- 실제 고장은 거의 없음
- 현장에 생기는 문제는?
- 무엇을 조정하나?

오경보의 비용을 생각한다



해설

현장이 경고를 무시

- 진짜 고장도 놓친다
- 경고 단계화(주의·긴급)
- 오경보를 학습에 반영

경고 기준을 다시 잡는다

경고선은 일찍 잡는 이득과 오경보 비용 사이의 절충입니다

예제 3. 네 개의 측정값으로 RMS를 구합니다

진동 측정값 1, −1, 2, −2 — 그냥 평균을 내면 0이 된다

1단계 · 제곱

1 · 1 · 4 · 4

2단계 · 평균

10 ÷ 4 = 2.5

3단계 · 제곱근

약 1.58

한 줄로 쓰면

$$\sqrt{\frac{1^2+(-1)^2+2^2+(-2)^2}{4}} = \sqrt{2.5} \approx 1.58$$

제곱하면 부호가 사라져 떨림의 '세기'만 남습니다

이 값이 몇 주에 걸쳐 커지면 마모가 진행 중이라는 신호입니다

확인 문제 4. 첨도만 오르면 결함은 아직 초기입니다

베어링 진동의 첨도는 크게 올랐지만 RMS는 아직 정상 범위다

문제

첨도↑, RMS 정상

- 베어링 진동 지표
- 결함은 어느 단계인가?
- 지금 무엇을 하나?

두 지표의 역할을 떠올린다

해설

결함 초기 단계

- 첨도는 초기 충격에 민감
- RMS는 진행 후 상승
- P-F 곡선의 앞부분

계획 정비를 준비

지금이 부품·인력을 미리 준비할 골든타임입니다

예제 4. 마모형 베어링의 생존 확률을 구합니다

특성 수명 η = 1,000시간 · 형상 모수 β = 2 (마모형)

① 500시간 사용 후

$$R(500) = \exp\left[-\left(\frac{500}{1000}\right)^2\right] = e^{-0.25} \approx 0.78$$

② 1,000시간 사용 후

$$R(1000) = \exp\left[-1^2\right] = e^{-1} \approx 0.37$$

500시간 뒤에는 78%가 멀쩡하지만, 1,000시간 뒤에는 37%만 남습니다

마모형(β > 1)은 오래 쓸수록 고장 속도가 빨라집니다

예제 5. 3년의 순효과를 오늘 가치로 바꿉니다

투자 3억 원 · 연간 순효과 1.5억 원(효과 1.8억 − 운영비 0.3억) · 할인율 8%

연도	순효과	할인 계수 (1.08^t의 역수)	현재가치
1년	1.5억	0.926	1.389억
2년	1.5억	0.857	1.286억
3년	1.5억	0.794	1.191억
합계		2.577	3.866억

$$\mathrm{NPV} = -3 + 1.5 \times (0.926 + 0.857 + 0.794) = -3 + 3.866 \approx +0.87$$

NPV > 0 — 투자할 만합니다. 단순 회수 기간은 3억 ÷ 1.5억 = 2년

정지 감소 효과가 절반이면 판단이 뒤집힙니다

정지 감소 1.2억이 0.6억이 되면 연간 순효과는 1.5억에서 0.9억으로 줄어든다

할인 계수 합 2.577을 그대로 쓴다

$$\mathrm{NPV} = -3 + 0.9 \times 2.577 \approx -0.68$$

가정 변화	연간 순효과	투자비	NPV
기준	1.5억	3억	+0.87억
정지 감소 절반	0.9억	3억	−0.68억
투자비 4억	1.5억	4억	−0.13억

가장 큰 효과 항목의 가정을 가장 꼼꼼히 검증합니다

확인 문제 5. 투자비가 1억 늘면 NPV가 음수가 됩니다

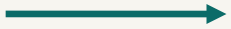
예제 5에서 다른 조건은 그대로 두고 투자비만 4억 원으로 바꾼다

문제

투자비 4억이면?

- 연 순효과 1.5억
- 3년 · 할인율 8%
- 판단은 어떻게?

현재가치 합은 그대로



해설

NPV ≈ −0.13억

- 3.866억 − 4억
- 이 조건만으론 보류
- 적용 설비 확대 검토

효과를 키우거나 비용을 낮춘다

NPV가 0 근처라면 가정 하나가 결론을 바꾼다는 뜻입니다

숫자로 채점하고,

확률로 판단하고,

가치로 검증한다.

계산은 손으로 한 번,
판단은 숫자를 보고 한다.